

Kibocsátás dátuma 22-szept.-2009

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

Átdolgozás száma 7

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>N,N''-Dimethylpiperazine</b>        |
| Cat No. :     | <b>116650000; 116650050; 116651000</b> |
| Szinonimák    | Lupetazine; 1,4-Dimethylpiperazine     |
| CAS sz        | 106-58-1                               |
| EK-szám       | 203-412-0                              |
| Összegképlet  | C6 H14 N2                              |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N''-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

## Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok

2. kategória (H225)

## Egészségügyi veszélyek

Bőrmarás/bőrirritáció

1. kategória B (H314)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H318)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                 | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|---------------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | 106-58-1 | EEC No. 203-412-0 | <=100         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Corr. 1B (H314)  |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  | Eye Dam. 1 (H318) |
|--|--|--|--|-------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                           |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon szájon át. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                                                                  |
| Belélegzés                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal hívjon orvost. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Légzési nehézségek. A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás: A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza. Kis mértékben tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

## Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. Azért, hogy a gőzök statikus feltöltődés miatti meggyulladását meggátoljuk, a készülék minden, fémből lévő részét földelni kell. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Flammables area. Korrozív anyagok területe. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

3. osztály

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                  | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl-106-58-1 ( ≤100 ) |                        |                             |                              | DNEL = 0.63mg/kg bw/day           |

| Component                                  | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl-106-58-1 ( ≤100 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 2.23mg/m <sup>3</sup>             |

#### Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                  | Friss víz         | Friss víz üledékében          | Víz szakaszos    | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)      |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl-106-58-1 ( ≤100 ) | PNEC = 0.0946mg/L | PNEC = 0.804mg/kg sediment dw | PNEC = 0.946mg/L | PNEC = 651mg/L                          | PNEC = 0.105mg/kg soil dw |

| Component                                  | Tengervíz          | Tengervízben üledékében        | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl-106-58-1 ( ≤100 ) | PNEC = 0.00946mg/L | PNEC = 0.0804mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0946mg/L   |                |        |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenységek, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

#### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** megfelel az EN14387 Organic gases and vapours filter „A” típus Barna

#### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

#### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Halmazállapot    | Folyadék                   |
| Külső jellemzők  | Átlátszó                   |
| Szag             | Amin vegyületek            |
| Szag küszöbérték | Nem áll rendelkezésre adat |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

|                                         |                                     |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Olvadáspont/olvadási tartomány          | -1 °C / 30.2 °F                     |                                   |
| Lágyuláspont                            | Nem áll rendelkezésre adat          |                                   |
| Forráspont/forrási tartomány            | 130 - 133 °C / 266 - 271.4 °F       |                                   |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)              | Tűzveszélyes                        | Vizsgálati adatok alapján         |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)          | Nem alkalmazható                    | Folyadék                          |
| Robbanási határok                       | <b>Alsó</b> 1.8<br><b>Felső</b> 9.6 |                                   |
| Lobbanáspont                            | 18 °C / 64.4 °F                     | <b>Módszer</b> - CC (zárt csésze) |
| Öngyulladás hőmérséklet                 | 180 °C / 356 °F                     |                                   |
| Bomlási hőmérséklet                     | Nem áll rendelkezésre adat          |                                   |
| pH                                      | 10                                  | 10% aq.sol                        |
| Viszkozitás                             | 1.5 mPa.s at 20 °C                  |                                   |
| Vízben való oldhatóság                  | Bármilyen arányban elegyíthető      |                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben          | Nem áll rendelkezésre információ    |                                   |
| Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz) |                                     |                                   |
| Összetevő                               | <b>log Pow</b>                      |                                   |
| Piperazine, 1,4-dimethyl-               | -0.40                               |                                   |
| Gőznyomás                               | 20 mbar @ 20 °C                     |                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                       | 0.852                               |                                   |
| Térfogatsűrűség                         | Nem alkalmazható                    | Folyadék                          |
| Gőzsűrűség                              | 4.1                                 | (Levegő = 1.0)                    |
| Részecskejellemzők                      | Nem alkalmazható (folyadék)         |                                   |

## 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | C6 H14 N2                                           |
| Molekulasúly                    | 114.19                                              |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Erős oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2).

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N''-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

## A termék ismertetése

### a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő                 | LD50 orális      | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|---------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | 2800 mg/kg (Rat) | 3000 mg/kg           | -             |

### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek

Nincs ismert.

### j) aspirációs veszély;

Nem áll rendelkezésre adat

### Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás. A termék korrózió. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk



# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

## 12.1. Toxicitás

### Ökotoxikus hatások

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a környezetre veszélyesnek ismertek, vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

| Összetevő                 | Édesvíz hal                           | vízibolha          | Édesvízi algák |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | LC50: ca. 100 mg/l/96 h (Danio rerio) | EC50: >100 mg/l/48 |                |

## 12.2. Perzisztencia és lebbonthatóság

### Perzisztencia

Biológiailag könnyen lebbontható

A perzisztencia nem valószínű.

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő                 | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | -0.40   | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

### Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

### Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

#### Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

#### Egyéb információk

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz a pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IMDG/IMO

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN2733                               |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | (N,N-DIMETHYLPIPERAZINE)             |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 3                                    |
| Mellékes veszély osztály                               | 8                                    |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                                   |

### ADR

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN2733                               |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | (N,N-DIMETHYLPIPERAZINE)             |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 3                                    |
| Mellékes veszély osztály                               | 8                                    |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                                   |

### IATA

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN2733                                |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.* |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | (N,N-DIMETHYLPIPERAZINE)              |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 3                                     |
| Mellékes veszély osztály                               | 8                                     |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                                    |

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.5. Környezeti veszélyek                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                 | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | 106-58-1 | 203-412-0 | -      | -   | X     | X    | KE-11798 | X    | X    |

| Összetevő | CAS sz | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

|                           |          |                                             |                                |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
|                           |          | (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | notification - Active-Inactive |   |   |   |   |   |
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | 106-58-1 | X                                           | ACTIVE                         | X | - | X | X | X |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő                 | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | 106-58-1 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Összetevő                 | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - kűszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - kűszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | 106-58-1 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

**Országos előírások**

**WGK osztályozás** Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                 | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Piperazine, 1,4-dimethyl- | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.;

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N"-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai

jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást,

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N''-Dimethylpiperazine

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

Kibocsátás dátuma 22-szept.-2009

Felülvizsgálat dátuma 14-ápr.-2025

Frissítési összefoglaló Frissített biztonsági adatlap szakaszok.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**